

AI 코워크 실무 강의안

공공데이터 수집 · 정합 · 인터랙티브 시각화 · 디자인 고도화

한반도 지진지도(2005-2026) 프로젝트 전 과정

실무자 배포용 · 재현 가능한 워크플로우 중심 | Claude Cowork + Claude for Chrome 활용 | NextAI 윤영식 대표

이 강의안이 다루는 것

하나의 실제 프로젝트(웹 데이터 수집 → 기관 2차 데이터로 보정 → 단일 HTML 인터랙티브 지도 → 뉴스형 디자인 고도화)를 처음부터 끝까지 따라가며, 막혔던 지점과 그 해결법을 그대로 공개합니다. 도구를 모르는 실무자도 같은 결과를 재현할 수 있도록, '왜 막혔고 어떻게 풀었는가'를 단계별로 정리했습니다.

0. 한눈에 보는 전체 흐름

이 프로젝트는 '데이터를 구한다 → 믿을 수 있게 만든다 → 보여준다 → 잘 보이게 만든다'의 4 단계로 압축됩니다. 각 단계마다 현실적인 장벽이 있었고, 그 돌파 과정 자체가 실무 노하우입니다.

단계	핵심 작업	부딪힌 장벽	해결 방법
① 수집	웨더아이 연도별 지진 목록	연도 선택이 POST 품이라 일반 요청으로 안 됨	Claude for Chrome 확장 설치 → 브라우저 안에서 직접 수집
② 보정	기상청(KMA)에서 깊이·진도 확보 후 병합	두 기관의 같은 지진 값이 미세하게 다름	날짜+시각±2분+규모±0.6 퍼지 매칭(98.3%)
③ 시각화	단일 HTML 인터랙티브 지도 (Leaflet)	API 키 없이 동작 + 1,600여 건 내장	키 불필요 타일(CARTO)+데이터 내장+검증
④ 고도화	NYT 데이터저널리즘 톤 재설계	기능을 깨지 않고 시각만 교체	원본 보존·사본 작업, 시각 레이아웃 교체

최종 산출물 4종

- 1) 웨더아이_한반도지진_2005_2026.csv — 원천 수집본(1,642건)
- 2) 한반도지진_2005_2026_깊이진도포함.csv — 기상청 깊이·진도 보강본
- 3) 한반도_지진지도_2005_2026.html — 인터랙티브 지도(기능본)
- 4) 한반도 지진지도 — 데이터저널리즘.html — 디자인 고도화본

1. 시작: 요구 정의와 범위 확정

작업을 바로 시작하기 전에 '무엇을, 어떤 형식으로, 어떤 항목까지'를 먼저 확정했습니다. 사소한 보여도, 이 단계를 건너뛰면 엉뚱한 결과물을 만들고 되돌리는 비용이 큼니다.

실무 포인트 — 먼저 묻고 시작한다

- 출력 형식을 먼저 합의: 구글시트 직접 연동 도구가 없어, 엑셀/CSV/구글시트 직접생성 중에서 CSV 로 확정.
- 데이터 항목을 먼저 합의: 발생일시·규모·진앙 위치·깊이·진도 등 필요한 열을 사전 정의.
- 범위를 명확히: 2005 년 ~ 2026 년 6 월 16 일, '한반도에 영향을 준 지진'.

교훈

요구가 모호하면 결과물도 모호해집니다. '형식·항목·범위' 세 가지는 착수 전에 반드시 못 박으세요. 도구가 없는 요구(예: 특정 SaaS 직접 연동)는 대안을 제시해 합의하면 됩니다.

2. 데이터 출처 탐색과 신뢰성

요청 출처는 웨더아이(weatheri.co.kr)였습니다. 웨더아이의 지진 목록은 기상청 자료를 재배포하는 형태로, 연도별 발생 목록을 제공합니다. 다만 깊이·진도 같은 일부 항목은 제공하지 않습니다. 이 한계가 뒤의 '기관 2차 데이터 보정' 단계를 부르게 됩니다.

출처	제공 항목	장점	한계
웨더아이	발생일시·규모·위경도·진앙위치	연도별 목록이 깔끔	깊이·진도 없음
기상청(KMA) 국내지진조회	발생시각·규모·깊이·최대진도·위경도	공식 원천, 항목 풍부	해외·일부 북한 지진은 별도 분류

교훈

'요청한 출처 = 1차', '권위 있는 원천 = 보강용'으로 보는 시각이 유효합니다. 한 출처의 한계를 다른 출처로 메우되, 출처를 섞을 때는 정합성(같은 사건인지) 검증이 필수입니다.

3. 수집 장벽 ① — 연도 선택이 'POST 폼'이라 막힘

웨더아이는 연도를 바꿀 때 주소(URL)가 바뀌지 않고, 화면 안의 폼이 POST 방식으로 전송됩니다. 그래서 'URL에 연도를 붙여 가져오기(GET)'가 통하지 않았습니다. year=2025, syear=2025 등 흔한 이름을 여러 개 시도했지만 모두 최신 연도만 반환했습니다.

해결: Claude for Chrome 확장 설치 → 브라우저 안에서 직접 수집

일반적인 페이지 가져오기로는 폼 전송을 재현하기 어려워, 사용자의 실제 크롬 브라우저를 제어할 수 있는 'Claude for Chrome' 확장을 연결했습니다. 브라우저 안에서는 그 사이트의 폼을 그대로 전송할 수 있기 때문입니다.

실무자용 설치 절차

1. 크롬 웹스토어에서 'Claude for Chrome' 확장을 검색해 설치합니다. (또는 안내된 설치 페이지 이용)
2. 확장에 로그인하여 사용 중인 Claude 계정과 연결합니다.
3. 연결이 완료되면 Cowork 에서 브라우저가 인식됩니다(연결된 브라우저 목록에 표시).
4. 작업 대상 사이트를 새 탭으로 열고, 그 탭에서 데이터를 가져오게 합니다.

권한·안전 수칙(중요)

확장은 사용자의 실제 브라우저를 제어하므로, 설치·연결은 본인이 직접 수행합니다.

이메일/메시지의 링크는 함부로 클릭하지 않고, 다운로드·전송·게시처럼 되돌리기 어려운 동작은 사용자 확인 후 진행합니다.

로그인·결제·비밀번호 입력 같은 민감 동작은 자동화하지 않고 사용자가 직접 합니다.

4. 수집 장벽 ② — 브라우저 안에서 데이터 긁기

4-1. 폼 구조부터 확인

페이지의 폼을 살펴보니, 연도는 name이 'y'인 선택상자(select)로 POST 전송되는 구조였습니다. 즉 'y=연도'를 폼으로 보내면 해당 연도 표가 돌아옵니다.

```
// 페이지 안에서 폼 구조 확인 결과
form name="form" method=POST action=special03_01.php
  L select name="y" (값: 2005 ~ 2026)
```

4-2. 연도별로 폼 전송해 표 파싱

브라우저 컨텍스트에서 같은 출처로 직접 요청해 각 연도의 표를 받아 행을 추출했습니다.

```
async function getYear(y){
  const body=new URLSearchParams({y:String(y)});
  const res=await fetch(URL,{method:'POST',
    headers:{'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'},body});
  const html=new TextDecoder('utf-8').decode(await res.arrayBuffer());
  const doc=new DOMParser().parseFromString(html,'text/html');
  // 표의 각 행(tr)에서 발생일시·규모·위경도·위치 추출
}
```

4-3. 한글 깨짐 — 인코딩 함정

처음에 EUC-KR로 해석했더니 한글이 깨졌습니다(예: '전남 고흥군'이 '◆꽃꿇 怨贅썩援'). 디코더를 바꿔가며 비교한 결과 이 페이지는 UTF-8이 정답이었습니다. 인코딩은 추측하지 말고 실제로 비교 검증하는 것이 빠릅니다.

결과

2005~2026년 22개 연도, 총 1,642건 수집. 2016년(경주)·2017년(포항)에서 건수가 급증하는 등 실제 추세와 일치 → 데이터 신뢰성 1차 확인.

4-4. 출력 길이 제한 → '파일 다운로드'로 우회

수집한 14만 자 분량의 표를 대화로 한 번에 빼내려 하자 출력 길이 제한에 걸렸습니다. 조각내기(수집 회)는 비효율적이라, 브라우저가 직접 CSV 파일을 내려받게 한 뒤, 그 다운로드 폴더를 작업 폴더로 연결(마운트)해 파일을 읽어들이었습니다.

```
// 브라우저에서 Blob으로 CSV 생성 후 자동 다운로드
const csv='\uFEFF'+lines.join('\n'); // UTF-8 BOM 포함
const blob=new Blob([csv],{type:'text/csv;charset=utf-8'});
const a=document.createElement('a');
a.href=URL.createObjectURL(blob);
a.download='웨더아이_한반도지진_2005_2026.csv'; a.click();
```

실무 팁

대량 텍스트는 대화로 옮기지 말고 '파일로 열기'로 열기. 한글 깨짐 방지를 위해 CSV 맨 앞에 UTF-8 BOM(WuFEFF)을 넣으면 엑셀·구글시트에서 바로 열립니다.

브라우저가 두 번째 파일 다운로드를 막을 수 있으니(자동 다운로드 차단), 한 번에 하나씩 받거나 차단 허용을 확인하세요.

5. 데이터 보정 ① — 기상청에서 깊이·진도 끌어오기

웨더아이에 없는 '깊이(km)'와 '최대진도'를 채우기 위해 기상청 국내지진조회를 2차 출처로 사용했습니다. 이 페이지는 GET 품이라 날짜 범위로 조회가 가능했지만, 한 번에 20건씩만 보여주는 페이지네이션이 있었습니다.

핵심 파라미터

- 기간: startTm, endTm (예: 2005-01-01 ~ 2005-12-31)
- 규모 하한: startSize (빈 값으로 두면 웨더아이와 동일 범위)
- 페이지 이동: pNo (1, 2, 3 ... 20 건씩) — 이 이름을 찾는 것이 관건

연도별로 pNo를 늘려가며 마지막 페이지까지 수집했고, 표에서 깊이·최대진도까지 확보했습니다. 총 1,769건.

```
for(let y=2005;y<=2026;y++){
  for(let pNo=1; ; pNo++){
    const rows=await fetchPage(y, pNo); // 20건/페이지
    수집(rows);
    if(rows.length<20) break; // 마지막 페이지
  }
}
```

교훈

기관 사이트는 대개 '검색 품 + 페이지네이션' 구조입니다. (1) 품 파라미터 이름, (2) 페이지 이동 파라미터(pNo/pageIndex 등) 두 가지만 찾으면 전량 수집이 가능합니다. 실제 페이지를 열어 링크 구조를 확인하는 것이 가장 빠릅니다.

6. 데이터 보정 ② — 두 출처 정합(병합)

막상 합치려니 같은 지진인데도 값이 달랐습니다. 예를 들어 2005년 보성 지진이 웨더아이는 03:58:48 · M2.4 · '동쪽 16km', 기상청은 03:58:51 · M2.6 · '동남동쪽 3km'로 기록돼 있었습니다. 기상청이 사후에 진앙·시각·규모를 정밀 재산정하기 때문입니다.

해결: 정확 일치 대신 '퍼지(근접) 매칭'

- 같은 날짜
- 발생 시각 차이 ± 120 초 이내
- 규모 차이 ± 0.6 이내

이 조건으로 가장 가까운 한 건을 연결했습니다. 결과는 1,642건 중 1,614건 매칭으로 98.3%.

지표	값	의미
전체 대상	1,642건	웨더아이 수집본
매칭 성공	1,614건 (98.3%)	깊이·진도 연결됨
깊이 값 채움	1,283건	기상청에 깊이 기록 존재
최대진도 채움	636건	사람이 느낀 유감지진 위주
미매칭	28건	해외(대만·일본·러시아)·일부 북한·대폭 수정 사건

교훈

서로 다른 기관 데이터는 '같은 사건도 값이 다르다'를 전제로 다뤄야 합니다. 키(시각·좌표)가 정확히 안 맞을 때는 허용 오차를 둔 퍼지 매칭이 현실적입니다.

매칭률과 '왜 안 맞았는지(미매칭의 성격)'를 함께 보고하면 신뢰도가 올라갑니다.

7. 시각화 — 단일 HTML 인터랙티브 지도

결과물은 별도 설치 없이 더블클릭으로 열리는 단일 HTML 파일로 만들었습니다. 지도는 API 키가 필요 없는 무료 타일(CARTO/OpenStreetMap)을 쓰고, 1,642건 데이터를 파일 안에 내장해 외부 의존을 최소화했습니다.

구현 기능(요청 사양 100% 반영)

- 지도 모드: 규모별 보기 / 연도별 보기 (색상·범례 전환)
- 화면 구성: 단일 지도 / 비교 보기(두 지도 동기화) / 연도 비교
- 표시 방식: 개별 / 클러스터 / 히트맵
- 필터: 규모(복수 선택), 육상·해역, 표준지역, 연도 범위 슬라이더
- 연도 타임라인 자동재생(누적 애니메이션, 속도 조절)
- 통계 카드 + 마커 클릭 시 깊이·진도 등 상세 팝업 + 방송용 이미지 내보내기

설계 원칙

'단일 파일 · 키 불필요 · 데이터 내장'은 배포와 재현에 강력합니다. 받는 사람이 환경설정 없이 바로 열 수 있어야 실무에서 살아남습니다.

8. 검증 — 만들었으면 반드시 확인한다

브라우저에서 로컬 파일을 직접 열 수 없는 환경이라, 두 단계로 자동 검증했습니다.

1. 문법 검증: node --check 로 자바스크립트 구문 오류를 먼저 차단.
2. 동작 검증: jsdom 으로 실제 화면 구조에 코드를 실행하고, Leaflet 을 가짜로 대체해 '버튼 클릭·필터·레이아웃 전환·자동재생'까지 실제 경로를 돌려봄.

검증에서 나온 수치가 참고 자료와 일치했습니다(2015년 43건 · 2016년 149건, 최대 M7.0, 육상 899 · 해역 743). 숫자가 맞으면 화면도 맞게 그려집니다.

교훈

'코드가 돌아간다'와 '결과가 맞다'는 다릅니다. 가능한 한 자동 검증(문법+동작+수치 대조)을 워크플로우에 포함하세요. 고위험 작업은 별도 검증을 두는 것이 안전합니다.

9. 디자인 고도화 — NYT 데이터저널리즘 톤

마지막으로, 기능·로직은 100% 그대로 둔 채 '시각 레이어만' 전면 재설계했습니다. 방향은 뉴욕 타임스 인터랙티브 스타일: 명조 헤드라인, 절제된 시퀀셜 색, 넉넉한 여백, 신뢰감 있는 라이트 톤.

작업 순서(중요)

1. 원본을 보존하고 사본에서 작업(되돌릴 수 있게).
2. 폰트·전체 CSS·헤더 마크업·색 체계만 교체. 기능 코드는 손대지 않음.
3. CDN 이 불안정하면 안정적인 대체 CDN 으로 교체(예: heatmap 스크립트).

주요 변경

- 헤더 임팩트: 명조(Noto Serif KR) 헤드라인 + 강조 이탤릭, 키커 라벨, 우측 메타 정렬, 굵은 하단 룰.
- 타이포·여백: 본문 고딕 + 헤드라인 명조 혼용, 대문자 레터스페이싱 라벨, 샤프한 모서리, 넉넉한 간격.
- 색 체계: 무지개색 → 절제된 시퀀셜 램프. 규모는 회색→골드→앰버→오렌지→레드→옥스블러드, 연도는 그레이블루→네이비에 최근만 강조 레드.
- 통계 스트립: 박스 카드 → 헤어라인 구분의 편집형 수치(명조 + 정렬 숫자).

교훈

'기능'과 '디자인'을 분리하면 안전하게 고도화할 수 있습니다. 시각 레이어(폰트·색·여백·마크업)만 교체하고 로직은 동결하세요. 색은 의미를 담은 시퀀셜/순서 척도로 쓰면 데이터저널리즘 톤이 납니다.

10. 실무 체크리스트(복사해서 쓰세요)

A. 착수 전

- 출력 형식·데이터 항목·범위를 먼저 확정했는가
- 요청 출처의 한계(없는 항목)를 파악하고 보강 출처를 정했는가

B. 수집

- GET 이 안 되면 폼 구조(POST·파라미터명) / 페이지네이션 파라미터를 확인했는가
- 필요 시 Claude for Chrome 확장으로 브라우저 안에서 수집했는가
- 인코딩(UTF-8/EUC-KR)을 추측 대신 비교로 확정했는가
- 대량 데이터는 파일 다운로드로 옮기고, CSV 에 UTF-8 BOM 을 넣었는가

C. 보정·정합

- 출처 간 값 차이를 전제하고 퍼지 매칭(시각·규모 허용오차)을 적용했는가
- 매칭률과 미매칭 사유를 함께 기록했는가

D. 산출·검증

- 단일 파일·키 불필요·데이터 내장으로 배포 친화적으로 만들었는가
- 문법+동작+수치 대조로 자동 검증했는가

E. 고도화·안전

- 원본 보존 후 사본에서 시각 레이어만 교체했는가
- 다운로드·전송·설치·로그인 등 민감/되돌리기 어려운 동작은 사용자 확인을 거쳤는가

자료: 기상청 지진 자료 재구성(웨더아이 발생목록 + 기상청 깊이·진도) 집계기간 2005-01-01 ~ 2026-06-16